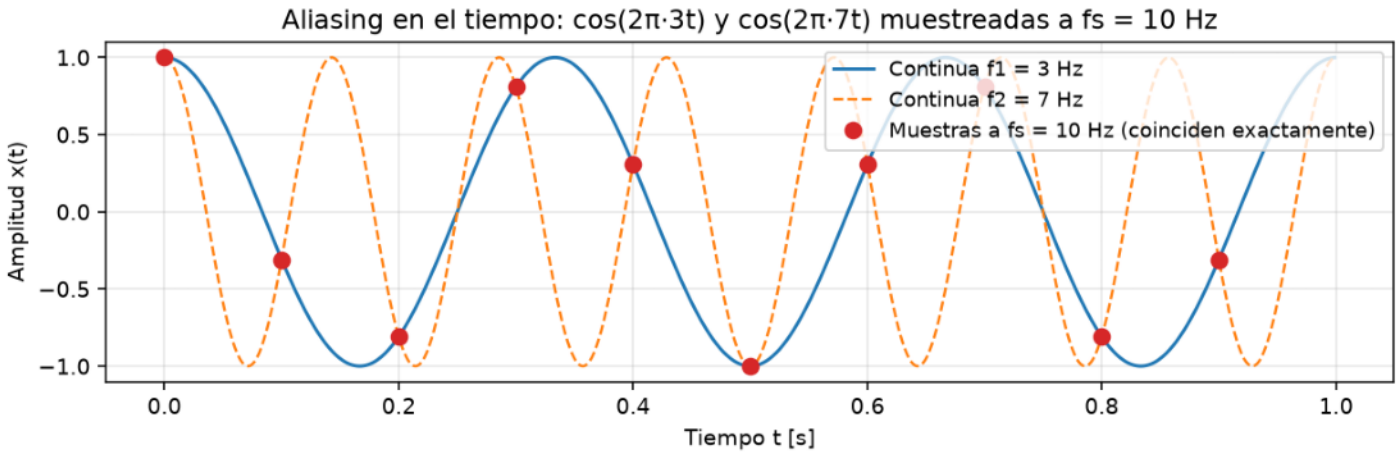
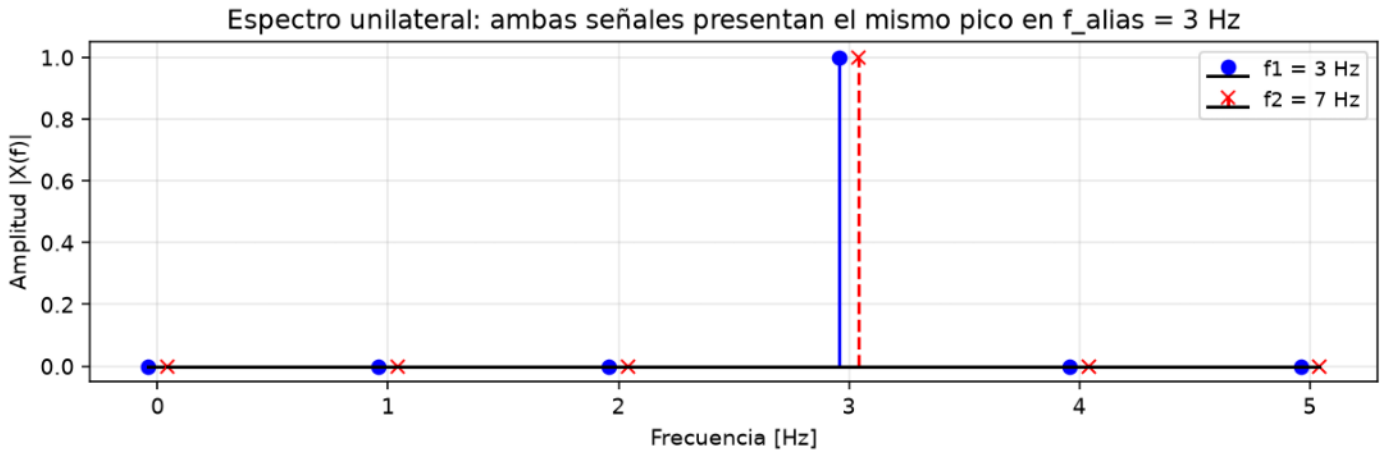
1 · Muestreo y Aliasing (Tarea 1)

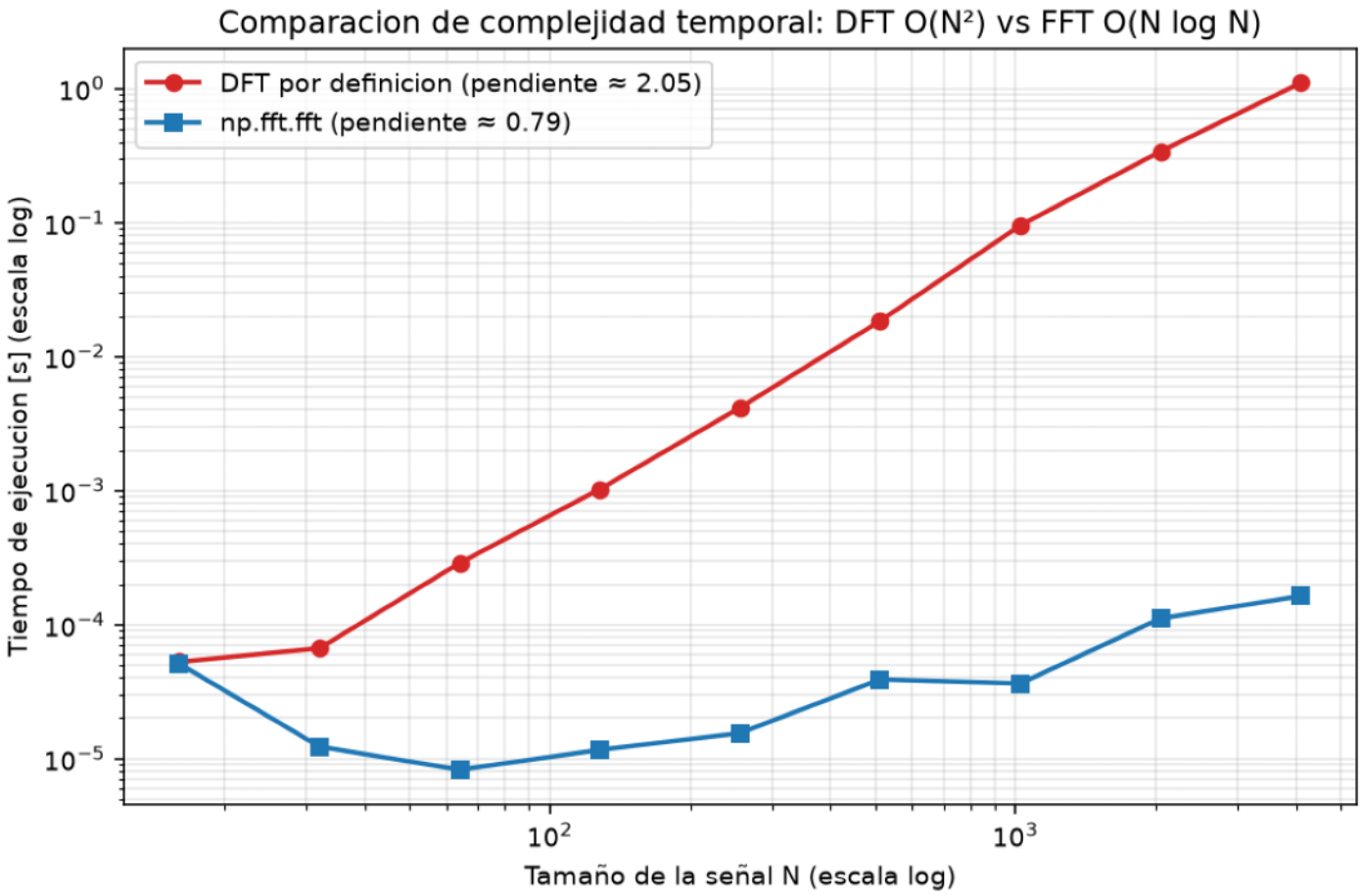
Deduccion de frecuencia_alias(f, fs):
Al muestrear cos(2*pi*f*t) en t = n/fs, la periodicidad espectral lleva |f| al residuo
r = |f| mod fs en [0, fs). Si r > fs/2, la paridad del coseno refleja la componente
sobre la frecuencia de Nyquist: f_alias = fs - r. Para f en {3, 7, 13, 23} Hz con
fs = 10 Hz, todas las señales colapsan exactamente en f_alias = 3.0 Hz.





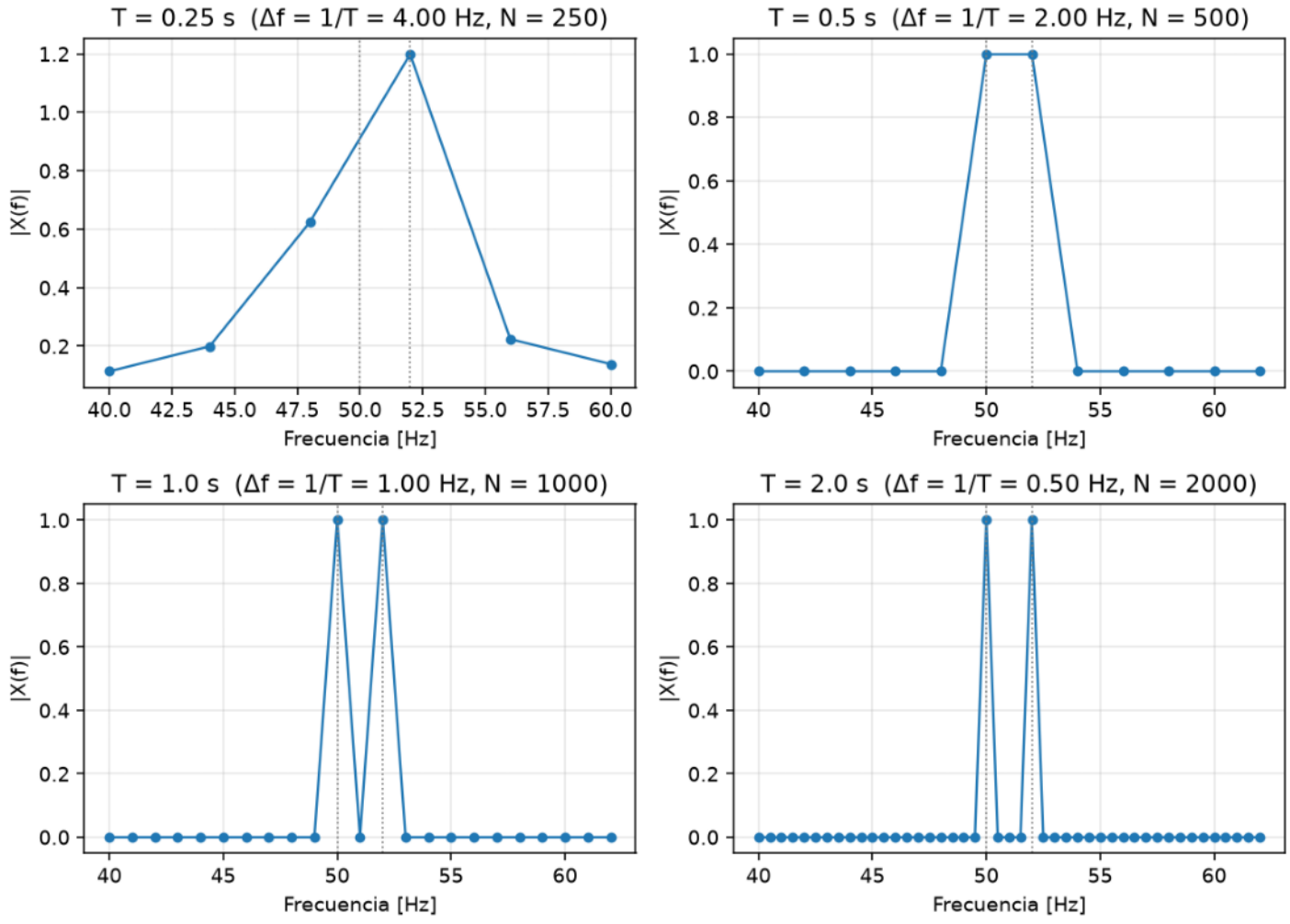
2.1 · Complejidad Temporal: DFT O(N²) vs FFT O(N log N) (Tarea 2.2)

Nuestra implementacion de dft(x) construye la matriz de Vandermonde W_{k,n} = exp(-j*2*pi*k*n/N)
y evalua el producto W @ x sin factorizacion de mariposa, verificando la pendiente teorica ~2.0
en escala log-log frente a la pendiente ~1.0 de np.fft.fft.



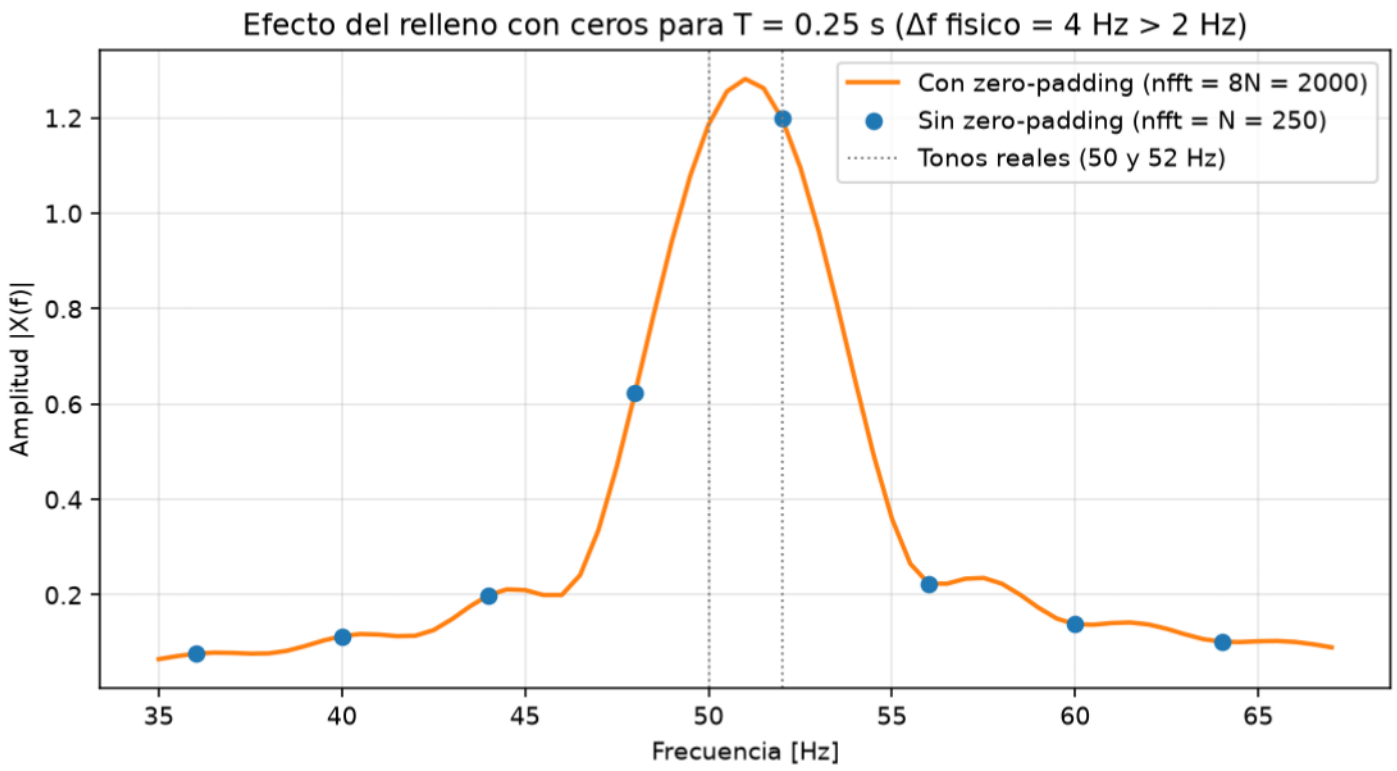
2.2 · Resolucion Espectral: Tonos de 50 y 52 Hz (Tarea 2.3)

Con dos tonos separados por Delta_f_tonos = 2 Hz (50 y 52 Hz), la resolucion fisica esta determinada por Delta_f = 1/T. En T = 0.25 s (Delta_f = 4 Hz) ambos tonos se funden en un solo pico; en T = 0.5 s se alcanza el limite de Rayleigh y desde T >= 1.0 s se separan con un valle claro.



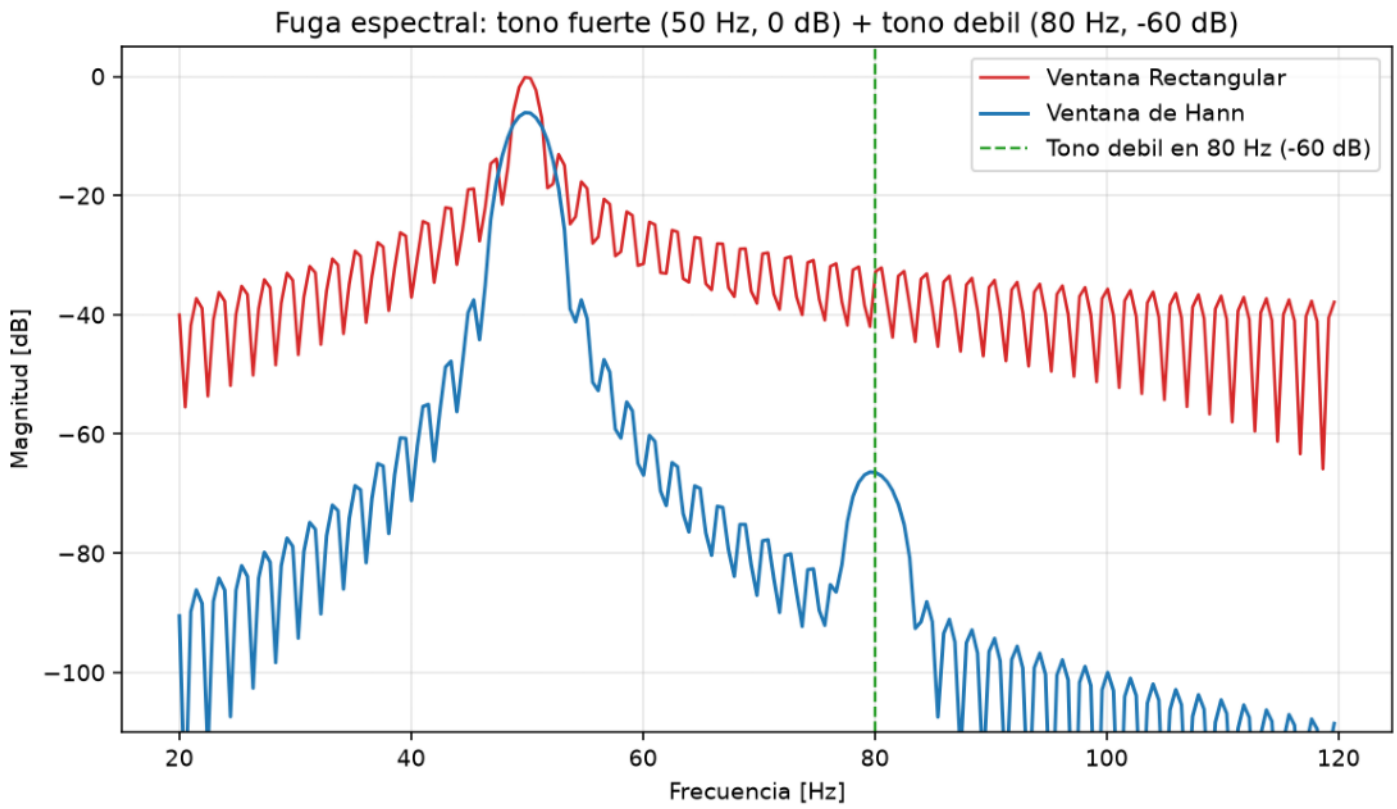
2.3 · Relleno con Ceros (Zero-Padding) en T = 0.25 s (Tarea 2.4)

Rellenar con ceros hasta nfft = 8N interpola la DTFT con un paso mas fino (fs/nfft = 0.5 Hz), suavizando la apariencia visual de la curva, pero NO mejora la resolucion fisica porque el ancho del lobulo principal sigue fijado por la ventana de observacion de T = 0.25 s (2/T = 8 Hz).



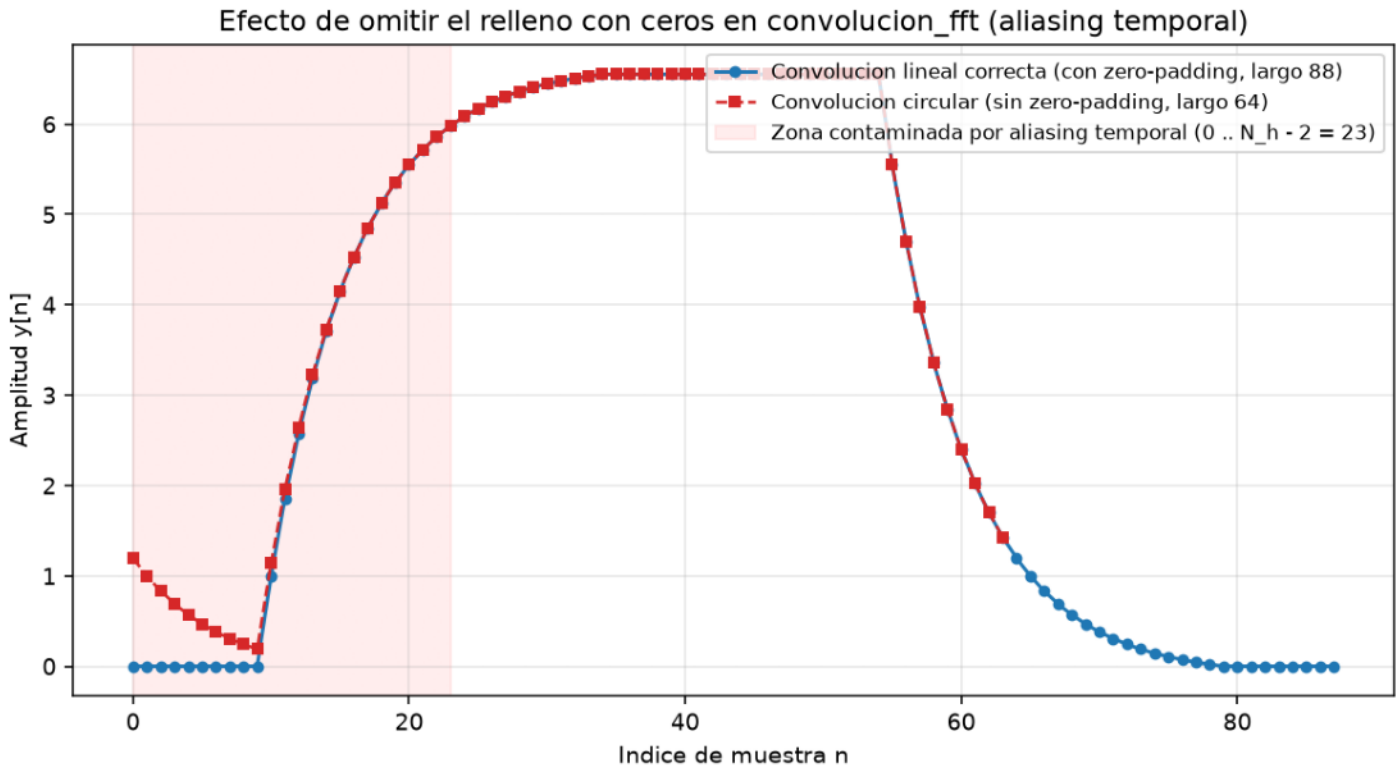
2.4 · Fuga Espectral y Ventanas: Rectangular vs Hann (Tarea 2.5)

Cuando el tono fuerte de 50 Hz (0 dB) no completa un numero entero de ciclos en la ventana, los lobulos laterales de la ventana rectangular (-13 dB, caida de -6 dB/octava) ocultan por completo al tono debil de 80 Hz (-60 dB). La ventana de Hann atenua los lobulos laterales a -18 dB/octava, dejando visible el pico de 80 Hz con mas de 20 dB de margen.



3.1 · Convolucion Lineal vs Convolucion Circular sin Zero-Padding (Tarea 3.2)

El producto de DFTs de tamaño M calcula la convolucion circular modulo M. Si no se rellena con ceros hasta M >= N_x + N_h - 1, las ultimas N_h - 1 muestras de la respuesta se envuelven (aliasing temporal) y distorsionan las primeras N_h - 1 muestras de la salida.



3.2 · Tiempos de Ejecucion: Convolucion Directa vs FFT (Tarea 3.3)

El costo de convolucion_directa crece linealmente con el largo del filtro N_h, mientras que convolucion_fft (implementada con nuestro algoritmo Cooley-Tukey radix-2 en NumPy) mantiene un costo casi constante O(M log2 M), superando al metodo directo para filtros largos.

